

1. Introducción

Este documento especifica los requerimientos funcionales y no funcionales para el desarrollo del portal web de atención al cliente, basado en el código fuente (app.py, database.py, reports.py).

2. Requerimientos Funcionales (RF)

- **RF-01 (Autenticación):** El sistema debe permitir el inicio de sesión de usuarios con roles de Administrador, Empleado y Cliente (authenticate_user).
- **RF-02 (Gestión de Tickets):** El sistema debe permitir crear tickets con categoría, prioridad, asunto, descripción y adjuntos (create_ticket, save_uploads).
- **RF-03 (Historial y Respuestas):** El sistema debe registrar todas las respuestas y cambios de estado en un historial (add_response, get_ticket_history).
- **RF-04 (Asignación y Estados):** El administrador debe poder asignar tickets a empleados, y los tickets deben pasar por estados (new, assigned, in_progress, pending_client, resolved, closed) (STATUS_TRANSITIONS).
- **RF-05 (Reportes):** El sistema debe permitir la exportación de reportes mensuales en PDF y Excel (generate_pdf_report, generate_excel_report).
- **RF-06 (Satisfacción):** El cliente debe poder calificar la atención de 1 a 5 al cerrar el ticket (set_ticket_feedback, close_ticket).
- **RF-07 (IA):** El sistema debe tener una página de propuesta de implementación de IA (/propuesta-ia).

3. Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01:** El sistema debe usar Flask (Python) como framework backend.
- **RNF-02:** Las contraseñas deben estar encriptadas con generate_password_hash.
- **RNF-03:** El sistema debe protegerse contra ataques CSRF (validate_csrf).
- **RNF-04:** La base de datos debe ser relacional (SQLite en ejecución, diseñada para PostgreSQL según schema_postgresql.sql).